

MR2: Sự cố của máy.

(a) Dữ liệu là bộ $X_1, X_2, \dots, X_n$.

Tìm hàm mật độ xác suất. Tập hợp các giá trị của điểm $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là tập hợp đếm được. Tức $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ có phân phối rời rạc. Vậy hàm mật độ phải lấy theo độ đo đếm. Hàm mật độ đó là:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= P[(X_1, X_2, \dots, X_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)] = P[(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)] \\ &= P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \dots P(X_n = x_n) = e^{-\lambda T} \frac{(\lambda T)^{x_1}}{x_1!} \times e^{-\lambda T} \frac{(\lambda T)^{x_2}}{x_2!} \times \dots \times e^{-\lambda T} \frac{(\lambda T)^{x_n}}{x_n!} \\ &= e^{-n\lambda T} \times \frac{(\lambda T)^{x_1+x_2+\dots+x_n}}{(x_1!)(x_2!) \dots (x_n!)} \quad (1) \end{aligned}$$

* Hàm hợp lý: là hàm số của tham λ cho bởi biểu thức (1). Hàm hợp lý là:

$$L(\lambda) = e^{-n\lambda T} \times \frac{(\lambda T)^{x_1+x_2+\dots+x_n}}{(x_1!)(x_2!) \dots (x_n!)}$$

log hàm hợp lý là: $l(\lambda) = -n\lambda T + (x_1 + \dots + x_n) \log(\lambda T) - \log[(x_1!)(x_2!) \dots (x_n!)]$

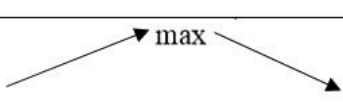
Phương trình hàm hợp lý: $\frac{\partial}{\partial \lambda} l(\lambda) = 0$

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} l(\lambda) = -nT + (x_1 + \dots + x_n) \frac{1}{\lambda}. \text{ Do đó:}$$

Phương trình hợp lý: $\frac{1}{\lambda} (x_1 + \dots + x_n) = nT$. Giải phương trình theo λ , được nghiệm $\hat{\lambda}$

$$\hat{\lambda} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{nT}, \text{ với } x_1, \dots, x_n \text{ là hằng.}$$

* Bảng biến thiên $l(\lambda)$:

λ	0	$\hat{\lambda}$	$+\infty$
$\frac{\partial}{\partial \lambda} l(\lambda)$	+	0	-
$l(\lambda)$			

Vậy $l(\hat{\lambda}) = \max l(\lambda)$; $L(\hat{\lambda}) = \max L(\lambda)$. Tức $\hat{\lambda}$ là UL HLN cho λ .

(b) Tính $E(\hat{\lambda})$, $var(\hat{\lambda})$. Chú ý: $\hat{\lambda} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{nT}$, được viết lại để thành biến số ngẫu nhiên:

$$E(\hat{\lambda}) = \frac{1}{nT} E(X_1 + \dots + X_n) = \frac{1}{nT} (EX_1 + \dots + EX_n)$$

Theo đề bài: $X_i \sim P(\lambda T)$, $E(X_i) = \lambda T$, do đó: $E(\hat{\lambda}) = \frac{1}{nT} (n\lambda T) = \lambda$.

Vậy nên $\hat{\lambda}$ là ULKC cho λ .

$$\begin{aligned} * var(\hat{\lambda}) &= \left(\frac{1}{nT}\right)^2 var(X_1 + \dots + X_n) \\ &= \left(\frac{1}{nT}\right)^2 [var(X_1) + \dots + var(X_n)] \text{ (vì } X_1, \dots, X_n \text{ độc lập)} \end{aligned}$$

Theo đề bài $X_i = \lambda T$. Do đó: $var(\hat{\lambda}) = \frac{1}{(nT)^2} n\lambda T = \frac{\lambda}{nT}$.

(c) $\hat{\lambda} = \frac{1}{T} \left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \right)$. Ở đây, $X_1, \dots, X_n$ độc lập có cùng phân phối và $EX_1 = \lambda T$.

Áp dụng Luật mạnh số lớn Kolmogoror, ta có:

$$\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow{a.s} EX_1 = \lambda T, \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

$$\text{Do đó } \frac{X_1 + \dots + X_n}{nT} \xrightarrow{a.s} \lambda, \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

$$\text{Tức } \hat{\lambda} \xrightarrow{a.s} \lambda, \quad \text{khi } n \rightarrow \infty$$

Vậy nên $\hat{\lambda}$ là Ước lượng vững mạnh cho tham số λ .

Như vậy, khi số máy nhiều (n lớn) thì hầu chắc chắn.

Một ước lượng vững mạnh thì tất nhiên vững yếu.

(d) Vì $X_1, \dots, X_n$ độc lập, nên: $I_{(X_1, \dots, X_n)}(\lambda) = I_{X_1}(\lambda) + \dots + I_{X_n}(\lambda)$.

Hơn nữa, vì $X_1, \dots, X_n$ cùng phân phối nên: $I_{X_1}(\lambda) = I_{X_2}(\lambda) = \dots = I_{X_n}(\lambda)$. Do đó:

$I_{(X_1, \dots, X_n)}(\lambda) = nI_{X_1}(\lambda)$. Gọi $f_1(X_1)$ là hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X_1 (theo độ đo đếm)

$$\text{Khi đó, } I_{X_1}(\lambda) = E \left[\left(\frac{\partial}{\partial \lambda} \log f_1(X_1) \right)^2 \right]$$

$$f_1(x_1) = P(X_1 = x_1) = e^{-\lambda T} \frac{(\lambda T)^{x_1}}{x_1!}, f_1(X_1) = e^{-\lambda T} \frac{(\lambda T)^{X_1}}{X_1!}$$

$$\Rightarrow \log f_1(X_1) = -\lambda T + X_1(\log \lambda + \log T) - \log(X_1!)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial \lambda} \log f_1(X_1) = -T + \frac{X_1}{\lambda} = \frac{X_1 - \lambda T}{\lambda}$$

$$I_{X_1}(\lambda) = E \left[\frac{(X_1 - \lambda T)^2}{\lambda^2} \right] = \frac{1}{\lambda^2} E[X_1 - EX_1]^2 = \frac{1}{\lambda^2} \times \text{var} X_1 = \frac{1}{\lambda^2} \times \lambda T = \frac{T}{\lambda}.$$

$$I_{(X_1, \dots, X_n)}(\lambda) = \frac{nT}{\lambda}$$

(e) Chứng minh: $\hat{\lambda}$ là ULKC với phương sai bé nhất. Tức là $\hat{\lambda}$ là ULKC và $\text{var} \hat{\lambda}$ bé nhất so với phương sai của các ước lượng khác. Theo BĐT Gramer – Rao:

$$\text{var}(ULKC) \geq \frac{1}{I_{(X_1, \dots, X_n)}(\lambda)}$$

Ở đây, $\text{var} \hat{\lambda} \geq$ Cận dưới Gramer – Rao.

Theo câu b, $\text{var} \hat{\lambda} = \frac{\lambda}{nT}$; và theo câu d, Cận dưới Gramer – Rao là $\frac{\lambda}{nT}$.

Như vậy $\text{var} \hat{\lambda}$ đúng bằng Cận dưới Gramer – Rao. Vậy nên $\text{var} \hat{\lambda}$ bé nhất so với bất kỳ ULKC nào.

Quận 1 – TP. HCM, ngày 3/1/2014

nvhuynh92@gmail.com

"Sự cố gắng hôm nay quyết định thành – bại ngày mai".